RAD 需求评审报告

任务编号：20260831_000006

一、总体评价

文档描述了完整的Teenpatti PVE核心流程与干预机制，但存在多处关键数值配置冲突（如Pair Plus赔率表在不同UI中不一致）、结算扣款基数歧义以及干预逻辑的极端边界死锁风险。主流程可理解，但需修复数值与规则冲突后方可进入开发。

- 文档质量评分： C
- 评分原因： 存在Pair Plus赔率表多处冲突、Call扣款基数未明确导致筹码置灰规则歧义、以及干预逻辑在极端牌型下存在死锁风险等高风险问题，需补充明确后方可开发。

优先处理事项

- [高] Pair Plus 赔率表在多处UI与规则描述中严重冲突
- 责任建议：数值策划
- 处理原因：赔率表是结算的核心依据。多处冲突将导致程序无法确定最终配置，测试无法编写正确的结算验收用例，极易引发严重的资金结算事故。
- [高] Call 扣款基数未明确，导致筹码置灰的预留规则存在逻辑歧义
- 责任建议：系统策划
- 处理原因：若Call只扣ANTE，则预留‘筹码*2’的逻辑在玩家同时下注PP时会失效（导致余额不足时仍能下注）；若Call扣总额，则预留逻辑正确。歧义将导致下注模块和筹码置灰逻辑无法正确实现。
- [高] 干预逻辑中‘庄家100%小于闲家’在极端牌型下存在无解/死锁风险
- 责任建议：系统策划
- 处理原因：当闲家为AAA时，程序若严格执行‘100%小于’且限定牌型，将导致发牌死锁、报错或发出非法牌（如重复的A），造成对局异常。

文档输入概况

- 文档数量：1
- 需求文档：0，数值文档：0，混合文档：1，未知类型：0
- 正文段落：62，表格：0，图片：12

二、逐维度问题清单

【清晰度与完整性】

- [严重程度：高] Call 扣款基数未明确，导致筹码置灰的预留规则存在逻辑歧义
- 现状描述：段落8规定‘余额需要≥筹码*2才叫余额充足...要给跟注玩法留钱’，段落10规定‘点击CALL将扣款下注金额’。但未明确‘下注金额’是指ANTE下注额，还是ANTE+Pair Plus的总下注额。
- 证据来源：Teenpatti PVE版本.md / 三、具体方案 > 3.1首页，段落8、段落10
- 风险分析：1、若Call只扣ANTE，则预留‘筹码*2’的逻辑在玩家同时下注PP时会失效（导致余额不足时仍能下注）；2、若Call扣总额，则预留逻辑正确。歧义将导致下注模块和筹码置灰逻辑无法正确实现。
- 修改建议：明确Call的扣款基数（建议明确为：Call仅扣除ANTE下注额，Pair Plus在Deal时已扣除或独立结算）。并据此修正筹码置灰的‘余额>=筹码*2’公式，确保预留金额与实际Call扣款严格匹配。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：中] Fold 时 Pair Plus 的结算规则缺失
- 现状描述：段落10说明‘点击fold也直接开庄家牌’，段落27说明Pair Plus是赌自己有没有对子及以上。但未说明当玩家选择Fold时，Pair Plus下注是跟随ANTE一起输掉，还是独立结算（只要手牌是对子及以上就赔付）。
- 证据来源：Teenpatti PVE版本.md / 三、具体方案 > 3.1首页 段落10，3.3teenpatti玩法规则 段落27
- 风险分析：1、Pair Plus的独立结算属性是此类游戏的核心体验之一。若Fold时PP也输，会严重影响玩家下注PP的意愿；2、若独立结算，则需明确资金流转。规则缺失将导致结算逻辑无法闭环。
- 修改建议：明确补充Fold时的结算规则。建议采用行业通用规则：Fold时ANTE输掉，但Pair Plus独立结算（若玩家手牌满足PP赔率表则正常赔付，否则输掉）。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：低] 中奖金额计入玩家钱包的时机未明确
- 现状描述：段落12说明'对局结束后。会展示ANTE和pairplus板块赢了多少宝石'，但未明确中奖金额是在对局结束动画播放前、播放中还是播放后计入玩家钱包。
- 证据来源：Teenpatti PVE版本.md / 三、具体方案 > 3.1首页 段落12
- 风险分析：1、若中奖金额在动画播放前已计入钱包，玩家可能在动画未结束时即可使用 winnings 进行下注，导致状态不一致；2、若在动画播放后计入，断线重连时可能出现余额显示与实际不符的问题。
- 修改建议：明确中奖金额计入玩家钱包的时机。建议规定：中奖金额在结算动画播放完毕后统一计入玩家钱包，并在UI上明确展示余额更新的时机。
- 关注角色：待定

- 置信度：中
- 阻塞级别：建议优化
- 问题来源：副评审补充 (gpt-5.6-sol)

【逻辑一致性与数值平衡】

- [严重程度：高] Pair Plus 赔率表在多处UI与规则描述中严重冲突
- 现状描述：1、图片1中Pair Plus赔率为：Straight 6 for 1, Pair 1 for 1；2、图片9中为：Straight 6 for 1, Pair 2 for 1；3、图片10中为：Straight 80 for 1, Flush 6 for 1, Pair 2 for 1。三处赔率表数值完全不同。
- 证据来源：Teenpatti PVE版本.md / 图片1、图片9、图片10
- 风险分析：赔率表是结算的核心依据。多处冲突将导致程序无法确定最终配置，测试无法编写正确的结算验收用例，极易引发严重的资金结算事故。
- 修改建议：数值策划需立即核对并统一所有UI界面、规则页及配置表中的Pair Plus赔率表，确保全局唯一且符合数学模型。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：高] 干预逻辑中‘庄家100%小于闲家’在极端牌型下存在无解/死锁风险
- 现状描述：段落47和53规定，在‘故意输’逻辑下，‘庄家的牌要100%小于闲家的牌’。但未考虑极端牌型，例如闲家发出AAA豹子时，一副牌中不存在比AAA更小的豹子。
- 证据来源：Teenpatti PVE版本.md / 3.7.3普通用户发牌逻辑 段落47，3.7.4预流失用户和新用户发牌逻辑 段落53
- 风险分析：当闲家为AAA时，程序若严格执行‘100%小于’且限定牌型，将导致发牌死锁、报错或发出非法牌（如重复的A），造成对局异常。
- 修改建议：1、补充极端牌型下的干预降级策略。例如：当闲家为AAA豹子时，庄家强制发散牌（高牌）；2、或当无法发出严格小于的牌型时，允许庄家发出同牌型但点数较小的牌（若存在），或降级为‘按概率出牌’。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：中] 概率均摊的数学描述不严谨，程序无法直接实现
- 现状描述：段落47描述‘同花顺和豹子出现的概率均摊到同花、顺子、对子、高牌...各获得（0.22%+0.24%）/4=0.115%的概率’。未说明这0.115%是‘在原有概率基础上增加’还是‘直接替换为’。
- 证据来源：Teenpatti PVE版本.md / 3.7.3普通用户发牌逻辑 段落47
- 风险分析：1、若是增加，总概率将超过100%导致报错；2、若是替换，则改变了原有牌型的概率分布，且未说明原概率如何处理。描述不严谨将导致程序实现与数值预期不符。

- 修改建议：明确概率均摊的数学公式。建议表述为：‘将不可出现牌型的概率总和，按比例分配给可出现的牌型’，并提供完整的概率重分配公式或伪代码，确保所有牌型概率之和严格等于100%。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：中] 奖池状态计算公式分母为0时的异常处理缺失
- 现状描述：段落37-39定义奖池状态公式为‘（今日累计收入-今日累计支出）/今日累计收入’。未说明当‘今日累计收入’为0时（如刚开服或无人下注）的处理逻辑。
- 证据来源：Teenpatti PVE版本.md / 3.7.1奖池基础概念 段落37-39
- 风险分析：分母为0将导致除零异常，程序崩溃或状态机卡死，影响全局发牌逻辑。
- 修改建议：补充分母为0时的默认状态。建议规定：当今日累计收入为0时，默认视为‘奖池待补充’状态，或按正常概率出牌。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计
- [严重程度：中] 奖池负值透支下限与熔断条件未定义
- 现状描述：段落37-39定义奖池状态为'充裕'、'正常'、'待补充'三种，但未说明当奖池持续亏损、比值深度为负时的透支下限、回填边界与熔断条件。
- 证据来源：Teenpatti PVE版本.md / 3.7.1奖池基础概念 段落37-39
- 风险分析：1、若奖池持续深度为负且无熔断机制，平台可能面临无限透支风险；2、若仅依赖'故意赢'逻辑回填，在极端情况下可能无法有效恢复，导致经济系统失衡。
- 修改建议：1、补充奖池负值透支下限与熔断条件。建议规定：当奖池比值低于某一阈值（如-50%）时触发熔断，暂停干预逻辑并人工介入；2、或设定最大透支额度，超出后强制按正常概率出牌。
- 关注角色：待定
- 置信度：中
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计
- 问题来源：副评审补充 (gpt-5.6-sol)

【可测试性与验收标准】

未发现明显问题

【跨系统影响与兼容性】

- [严重程度：中] 预流失用户统计的时间窗口及并发计数幂等性未说明

- 现状描述：段落60-62定义预流失用户条件，包括‘近1-15天/16-30天下注金额’及‘今日已被判为预流失的次数<3次/天，每轮结算后+1’。未说明时间窗口是自然日还是滚动24小时，也未说明并发结算时的计数防重。
- 证据来源：Teenpatti PVE版本.md / 3.7.4预流失用户和新用户发牌逻辑 段落60-62
- 风险分析：1、时间窗口定义不清会导致数据统计偏差；2、并发结算时若未加锁，可能导致同一局多次计数，使玩家提前耗尽当日预流失次数。
- 修改建议：1、明确时间窗口为自然日（0点重置）还是滚动24小时；2、要求服务端在结算计数时增加分布式锁或幂等校验，防止并发重复计数。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：中
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

【安全性与反作弊】

- [严重程度：中] 胜率/牌型排名计算口径未说明，存在客诉风险
- 现状描述：段落13和图片7要求展示‘牌型排名比例’和‘winning rate:99%’。未说明该数据是客户端本地计算还是服务端下发，也未说明该胜率是否受奖池干预逻辑影响。
- 证据来源：Teenpatti PVE版本.md / 三、具体方案 > 3.1首页 段落13，图片7
- 风险分析：1、若胜率是客户端基于纯随机计算，而实际结果受干预逻辑影响，会导致展示胜率与实际结果严重不符，引发‘假胜率’客诉；2、若客户端计算，存在被内存修改器篡改辅助决策的风险。
- 修改建议：明确胜率数据必须由服务端计算并下发，或明确声明‘展示胜率仅供参考，基于纯随机模型，实际结果以服务端干预后的结算为准’。建议在UI上增加免责提示，防止客诉。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

【用户体验与游戏性】

- [严重程度：中] 引导蒙层局的资金属性及跳过后的牌型随机性未说明
- 现状描述：段落19描述引导步骤2中强制发特定牌（用户ACE，庄家235）并展示赢钱动画。未说明引导局是否扣除真实余额，以及玩家点击SKIP后，下一局是继续发特定牌还是恢复纯随机。
- 证据来源：Teenpatti PVE版本.md / 三、具体方案 > 3.2引导蒙层 段落19；Teenpatti PVE版本.md / 三、具体方案 > 3.1首页 段落12
- 风险分析：1、若引导局扣真钱，强制赢的体验虽好但可能引发后续落差；2、若不扣钱，需做资金隔离。跳过后的状态不明确会导致玩家体验断层。
- 修改建议：明确引导局为‘教学局’，不扣除真实余额， winnings 也不计入真实余额（或计入但标记为体验金）。明确点击SKIP后，立即退出引导，下一局恢复正常的随机发牌逻辑。
- 关注角色：系统策划

- 置信度：中
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

跨文档一致性问题

未发现明确跨文档一致性问题，或当前输入不足以形成跨文档结论。

三、核心测试点建议

功能验证

- 验证不同下注组合（仅ANTE、ANTE+PP）下，筹码置灰逻辑与余额扣减是否严格匹配。
- 验证 Call 和 Fold 操作后，ANTE 和 Pair Plus 的结算金额是否符合统一后的赔率表。
- 验证庄家成局规则：庄家散牌且最大牌小于 Q 时，是否强制判输并触发 Toast 提示。
- 验证预流失/新用户标签的判断逻辑，构造满足近两月/近1-15天下注条件的数据进行命中测试。

异常操作

- 在 Call/Fold 倒计时最后一秒点击，验证是否会出现重复扣款或状态异常。
- 在发牌动画、结算动画进行中强制杀进程或断网，重连后验证状态机恢复是否正确。
- 余额刚好等于筹码*2时，下注后验证筹码置灰状态及后续操作限制。

兼容性

- 验证不同分辨率下，牌型展示、胜率弹窗、引导蒙层高亮区域的UI适配与点击热区。
- 验证在低端机型上，发牌动画与筹码飞向动画的帧率及内存占用。

安全专项

- 验证奖池状态计算公式在‘今日累计收入’为0时，是否触发除零异常或默认降级逻辑。
- 验证并发请求下，预流失用户‘今日判定次数+1’的计数是否具备幂等性，无重复扣减。
- 验证客户端展示的胜率/牌型数据是否可被内存修改器篡改，以及篡改后是否影响服务端结算。

回归影响

- 验证 Pair Plus 赔率表统一后，历史下注记录中的返奖金额展示是否与新规则兼容。
- 验证干预逻辑调整后，普通用户在‘奖池正常’状态下的发牌概率是否符合预期数学模型。

性能与稳定性

- 验证在‘故意输/故意赢’干预逻辑下，发牌算法（尤其是概率均摊与重分配）的执行耗时，确保不阻塞主线程。
- 验证长时间运行下，今日累计奖池收支数据的内存/缓存占用及定时清理机制。

用户体验

- 验证引导蒙层流程中，点击 SKIP 后是否能立即平滑退出并恢复常规游戏状态。
- 验证牌型相同时，‘抽出最大点数牌展示’的动画流畅度及信息传达的清晰度。

四、待补充信息

- Call 操作的具体扣款基数（仅 ANTE 还是 ANTE + Pair Plus）。
- Fold 操作时，Pair Plus 下注的结算规则（跟随输掉还是独立结算）。
- 极端牌型（如闲家 AAA 豹子）下，庄家‘100%小于’干预逻辑的降级/兜底策略。
- 胜率/牌型排名比例（winning rate）的计算数据源及是否受干预逻辑影响。
- 引导蒙层局的资金属性（是否扣除真实余额）及跳过后的状态恢复逻辑。

五、质量备注

- 图片1、图片9、图片10中的 Pair Plus 赔率表存在明显冲突，需数值策划立即介入统一。
- 文档未提供具体的配置表结构或接口字段蓝图，建议在开发前补充，以确保前后端数据对齐。
- dual_pass 复核备注：Primary 已覆盖 Pair Plus 赔率表冲突、Call 扣款基数歧义、干预逻辑死锁等核心问题，覆盖质量较高。
- dual_pass 复核备注：新增 payout_timing 和 pool_negative_floor 两个 control 的缺失问题，需补充明确。
- dual_pass 复核备注：funds_failure_compensation 和 single_round_payout_cap 标记为 advice_only，建议后续版本补充。
- dual_pass 复核备注：protocol_profile=phase2_v2_2; evidence_packet_id=305aba5fc9cd5f85130cc2ff2255956e10599c3cd0b36d5206fa892666fe41fa
- dual_pass 当前已暂时停用跨文档一致性分区，相关问题已回归原维度展示

六、图片分析缺口

- 图片11中下注记录详情页的货币符号（☒）模糊不可读，需确认实际UI中的货币图标规范。